

LF-15 · Lineare Gleichungssysteme

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Löse jedes System mit dem Gleichsetzungs- oder Einsetzungsverfahren. Schreibe das Verfahren dazu.

Aufgabe 1

$y = 4x + 0$ und $y = -1x + 25$. Bestimme x .

Aufgabe 2

$y = 4x + 1$ und $y = 3x + 5$. Bestimme y .

Aufgabe 3

$x + y = 11$ und $x - y = 1$. Bestimme x .

Aufgabe 4

$2x + y = 11$ und $x + y = 7$. Bestimme x .

Aufgabe 5

$3x + 4y = 32$ und $x + y = 10$. Bestimme y .

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 5 17 6 60 170 4 40 20 50

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Gleichsetzen: $5x = 25 \rightarrow x = 5$
2. $x = 4$, eingesetzt ergibt $y = 17$
3. Addieren: $2x = 12 \rightarrow x = 6$
4. Subtrahieren: $1x = 4 \rightarrow x = 4$
5. Aus $x = 10 - y$ einsetzen: $3(10 - y) + 4y = 32 \rightarrow y = 2$